

TOXICOLOGIE DES BENZODIAZEPINES

LES BENZODIAZEPINES, DE QUOI S'AGIT-IL ?

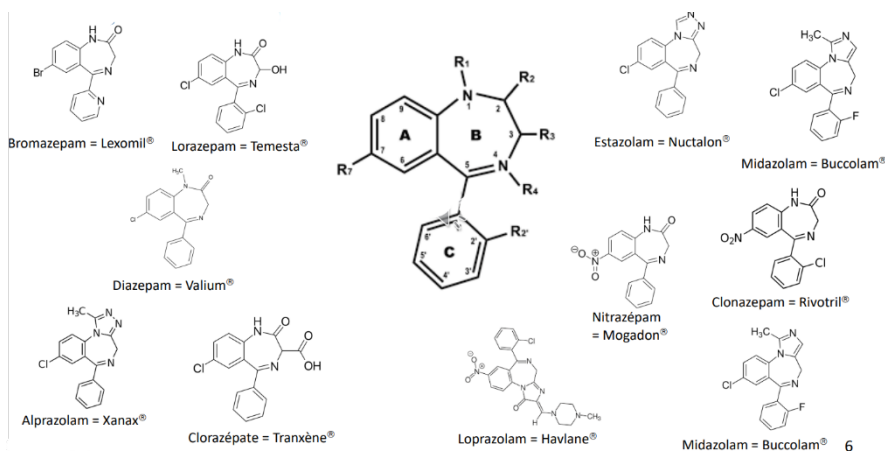
- Les benzodiazépines (BZD) appartiennent aux **psychotropes**
- **Entraînent tolérance et dépendance**
 - Règles de prescription strictes : durée max de 12 semaines et ne pas interrompre brutalement un traitement
 - Uniquement sur ordonnance
 - Respecter les doses prescrites
- Mode d'action :
 - **Potentiale l'effet inhibiteur du GABA** par un effet allostérique positif.

Propriétés pharmacologiques :

- **Anxiolytique**
 - **Hypnotique**
 - **Anticonvulsivante**
 - **Myorelaxante**
 - **Sédative**
- ⇒ A doses toxiques toutes les BZD possèdent l'ensemble de ces propriétés.

Une grande famille

- Il existe une **cinquantaine de molécules** commercialisées dans le monde, dont 18 en France auxquelles s'ajoutent 2 molécules apparentées : **Zolpidem et Zopiclone**.
- Elles peuvent avoir un **effet thérapeutique préférentiel** :
 - Effet anxiolytique pour oxazépam, diazépam, lorazépam...
 - Effet hypnotique pour Estazolam, nitrazépam...
 - Effet antiépileptique pour midazolam, clonazépam, diazépam
- La structure des molécules n'est pas à connaître mais il est important de reconnaître le **cycle benzénique fusionné à un cycle diazépine**.
 - Cette structure accepte des **modifications importantes sans perte d'activités pharmacologiques**
 - Permet de comprendre la multiplicité des produits commercialisés



Des intoxications médicamenteuses volontaires fréquentes

- Les BZD sont la **première classe médicamenteuse concernée** dans les IMV
 - Elles sont impliquées dans 70 % des intoxications médicamenteuses volontaires
- **Morbidité et mortalité faible** sauf si :
 - Association avec alcool éthylique
 - Association à d'autres molécules (antidépresseurs ou aux psychotropes)
 - Sujet âgé
- France : 2ème rang de la consommation de BZD en Europe
 - 2015 : 13,4 % des Français ont consommé au moins une fois
 - L'âge médian diminue (49 ans en 2015 versus 57 en 2012)

PHARMA/TOXICOCINETIQUE

Absorption

- Dans le cadre d'une **absorption par voie digestive** (presque toujours le cas dans un contexte d'intoxication), l'absorption est **rapide et complète**
 - Le délai est d'autant plus rapide que la molécule sera lipophile
 - Le pic plasmatique se situe entre **30 min à 3h** à dose thérapeutique, mais il est **retardé à dose massive**.

Distribution	
- Le volume de distribution de ces molécules lipophiles est supérieur à 1 L/kg - Les BZD sont fixées aux PP à 80%. - Les BZD sont lipophiles - Ces molécules ont donc une importante distribution tissulaire - Une épuration rénale ne sera pas indiquée en cas d'intoxication - Passage de la BHE et du placenta	
Métabolisation	
- De nombreuses molécules étant concernées, il n'est pas possible de détailler le métabolisme type. Mais on peut dire qu'on retrouve <u>les 2 étapes de métabolisation hépatique</u> : - La fonctionnalisation avec les CYP450 (3A4, 2D6,...) - La conjugaison qui permet l'élimination / ! / Le jus de pamplemousse peut inhiber l'activité du CYP3A4 mais aussi du 1A2 et 2D6 dans une moindre mesure, ce qui entraîne une augmentation de la concentration plasmatique des molécules et donc augmente le risque de surdosage.	
Élimination	
- Ce sont surtout des métabolites inactifs qu'on retrouve dans les urines, sous forme glucuronoconjugés - Augmenter la diurèse pour favoriser l'élimination en cas d'intoxication n'a donc pas beaucoup d'intérêt. - L'élimination peut aussi se faire par le lait maternel, les cheveux ou la transpiration. - Cette étape est difficile à généraliser car on a des métabolites avec des profils pharmacocinétiques différents, ainsi les temps d'élimination sont différents (demi-vies varient de moins d'une heure à 100 heures).	
TOXICODYNAMIE	
Mécanisme d'action toxique	
- Il arrive que la toxicité d'une BZD soit due à ses métabolites, qui peuvent être plus actifs que la molécule de départ, ou avoir des effets toxifiants <i>Exemple d'effets toxifiants :</i> - Induire des adduits sur des macromolécules - Avoir des impacts métaboliques ou osmotiques - Pour beaucoup de BZD il y a une convergence vers la formation du desméthyl diazépam (ou nordiazépam) qui est aussi une BZD commercialisé sous le nom de Nordaz. - Certains métabolites sont donc eux même des BZD qui peuvent avoir un effet - Le nombre de métabolites produits est différent selon les molécules. ⇒ Donc le mécanisme d'action toxique est simple : amplification de leurs propriétés thérapeutiques*	<pre> graph TD A[chlórdiazépoxycide (Librium®)] --> B[desméthylchlórdiazépoxycide] B --> C[démoxépam] D[médazépam (Nobrium®)] --> E[diazépam (Valium®)] E --> F[desméthyl diazépam (Nordaz®)] G[clorazépate (Tranxène®)] --> C H[prazépam (Lysanxia®)] --> F I[diazépam (Valium®)] --> F J[témozépam (Normison®)] --> K[oxazépam (Séresta®)] L[lorazépam (Téresta®)] --> K M[bromazépam (Lexomil®)] --> N[hydroxyprazépam] N --> K F --> K K --> O[conjugaison et excrétion] O --> P[élimination urinaire] </pre>
Symptomatologie de l'intoxication aiguë : toxidrome benzodiazépinique	
Troubles de la conscience et du comportement : - On peut retrouver une amnésie antérograde (perte de mémoire des événements récents) - Cette amnésie impose un délai de 24h après le réveil pour une consultation psychiatrique dans de bonnes conditions Dépression SNC et syndrome de myorelaxation - Myorelaxation : hypotonie, hypothermie, hyporéflexe, somnolence, dépression respiratoire modérée... - Peut évoluer vers un coma calme Pas d'atteinte du système cardiovasculaire ! - On peut différencier les BZD très sédatives comme le Flurazépam, qui entraîne une sédation très profonde, des BZD plutôt anxiolytiques comme l'Alprazolam qui va entraîner des troubles de la conscience modérés.	

⇒ Ce toxidrome n'est pas spécifique puisqu'il est commun entre autres aux intoxications alcooliques, aux apparentés aux BZD · Le profil d'intoxication est bon (sauf si polyintoxication etc).	
Doses toxiques théoriques	
· Les doses toxiques théoriques diffèrent selon les molécules et peuvent varier de 5 à 500 mg pour l'adulte ○ Par exemple pour le Diazépam c'est 500 mg ▪ Doses prescrites pour le diazépam : 5 à 15 mg/j, jusqu'à 40 mg ○ Pour le Triazolam c'est 5 mg ▪ Doses prescrites pour le triazolam : 0,125 à 0,250 mg/j ○ Ce sont des valeurs théoriques qui sont à utiliser avec précaution. ⇒ L'index thérapeutique est généralement très élevé.	
PRISE EN CHARGE	
Toxicologie Analytique	
Dépistage	Dosage
· Présence ou absence · Classe de molécules · Dosage immunologique (Ac anti-BZD) : technique ELISA ○ On fait réagir un Ac anti-BZD qui va reconnaître un motif structural donc ne fait pas la différence entre les molécules ○ On dépiste une classe et pas une molécule · Plasma, urines	· Quantitatif (mg/L ou ng/mg cheveux) · Molécules · Techniques séparatives (GC ou LC/MS-MS) : Chromatographie ○ Permet de faire la différence entre les molécules · Plasma, urines, cheveux
Interprétation difficile	
· Phénomène de tolérance ○ Une personne naïve va avoir un profil d'intoxication qui va apparaître bien avant une personne tolérante · Risque de faux négatifs et de faux positifs ○ L'Ac peut reconnaître des molécules de structures chimiques proches mais qui ne sont pas BZD ⇒ Peu d'intérêt décisionnel pour la prise en charge ⇒ Intérêt dans un contexte médico-légal	
Prise en charge de l'intoxication aigue	
· La surveillance et le traitement sont surtout symptomatique ○ Intubation et assistance respiratoire si besoin... · Traitement spécifique par un antidote : le Flumazénil (Anexate®) ○ L'antidote peut être utilisé dans les cas d'intoxication grave, mais c'est rare · L'augmentation de l'élimination par des traitement épurateurs sont exclus · Les traitements évacuateurs sont inutiles et abandonnés	
Le Flumazénil	
<u>Mécanisme d'action du flumazénil</u>	
· Antagoniste compétitif des récepteurs centraux aux BZD · Action très rapide (en 30 à 60s après l'injection IV))	
<u>Effets Indésirables</u>	
· Troubles digestifs (nausées, vomissements), sensations d'angoisse, palpitations si injection trop rapide, syndrome de sevrage ⇒ Peu d'intérêt en pratique clinique, il faut un toxidrome parfait ⇒ Il ne faut pas l'utiliser s'il y a un risque d'intoxication avec des antidépresseurs	
CQFR	
· Dose toxique : toutes anxiolytiques, hypnotiques, anti-convulsivantes, myorelaxantes et sédatives · Dose thérapeutique, action préférentielle · Entraînent tolérance et dépendance · Responsables de la plupart des intoxications médicamenteuses volontaires · Consommation de BZD en décroissance (-5,7% entre 2012 et 2015) mais encore très élevée · 18 molécules différentes, métabolites les unes des autres · Toxidrome benzodiazépenique : myorelaxant · Bon pronostic dans la plupart des cas (sauf si poly-intoxications) · Peu d'intérêt des analyses toxicologiques pour la prise en charge. C'est la clinique qui prime. · 1 antidote (Flumazenil) = antagoniste compétitif des récepteurs aux BZD → surveillance suffisante le plus souvent	